PROJETO INTEGRADOR • 3º ANO INTEGRAL

TRABALHO FINAL

Um site feito com o que você aprendeu.

Retome um projeto, explique sua ideia e transforme-a em uma aplicação web com dados e interação.

GUIA DO ALUNO

SEU TRABALHO TEM 3 PARTES

01 **DESCRIÇÃO**
O que o projeto faz

02 **EXCEL**
Como os dados se organizam

03 **SITE**
HTML + CSS + JavaScript

Semanas 31 a 44 • Da ideia ao projeto

Um problema real vira um projeto claro

Seu trabalho final começa com uma pergunta simples: o que o seu site vai ajudar alguém a fazer?

01

RETOME

Escolha um projeto que você já começou ou uma ideia que resolva uma necessidade clara.

02

EXPLIQUE

Diga quem vai usar, qual problema existe e como o sistema ajuda.

03

CONSTRUA

Faça uma página que funcione, use dados e deixe a ideia fácil de entender.

EXEMPLO

“A biblioteca da escola precisa organizar livros e facilitar a consulta dos alunos.”

Organize os arquivos em uma pasta só

PASTA DO TRABALHO

trabalho-final/	pasta principal
descricao-do-projeto.pdf	explica a ideia
banco-de-dados.xlsx	planilha de dados
site/	arquivos da página
index.html	estrutura
style.css	aparência
script.js	interação

MÍNIMO OBRIGATÓRIO

01 Um arquivo que explique o projeto.

02 Um Excel que represente as tabelas e os dados.

03 Três arquivos web ligados entre si.

04 Pelo menos uma página inicial que abra e funcione.

Você pode acrescentar páginas, imagens e recursos. Primeiro, entregue bem o mínimo.

Explique a ideia antes de mostrar o código

MODELO PARA PREENCHER

NOME	Sistema da Biblioteca
PROBLEMA	É difícil saber quais livros estão disponíveis.
QUEM USA?	Alunos e equipe da biblioteca.
O QUE O SITE FAZ?	Lista, busca e mostra a disponibilidade dos livros.
QUAIS DADOS USA?	Título, autor, categoria e disponibilidade.
COMO USAR?	A pessoa busca um livro e confere o resultado.

Seu arquivo deve responder:

- Qual problema o projeto resolve?
- Quem vai usar?
- Quais são as funções principais?
- Que informações serão guardadas?
- Como uma pessoa usa o site?

Pode ser PDF, DOCX ou Markdown. Escreva com suas palavras e use imagens ou rascunhos se ajudarem.

Mostre como os dados ficam organizados

ID	TÍTULO	AUTOR	CATEGORIA	ANO	DISPONÍVEL?
1	O Pequeno Príncipe	A. de Saint-Exupéry	Aventura	1943	Sim
2	Capitães da Areia	Jorge Amado	Romance	1937	Não
3	Quarto de Despejo	Carolina de Jesus	Memórias	1960	Sim

Uma aba por tabela

Aba Livros: um registro para cada livro.

Aba Empréstimos: código do livro, aluno, data de saída e devolução.

LEMBRETES

Use cabeçalho na primeira linha. Não misture tipos de informação na mesma coluna.

Excel documenta campos e registros; pode usar SOMA, MÉDIA e CONTAR. A planilha não se conecta sozinha ao site.

Três arquivos. Três funções diferentes.

index.html

ESTRUTURA

Títulos, textos, formulário, botões e lista. É a página inicial do site.

style.css

APARÊNCIA

Cores, tamanhos, espaçamento, alinhamento e adaptação da tela.

script.js

COMPORTAMENTO

Lê entradas, toma decisões, usa funções e listas e atualiza a página.

NO INDEX.HTML, CRIE OS ELEMENTOS E CONECTE OS ARQUIVOS:

```
<input id="titulo"> <button onclick="adicionarLivro()">Adicionar</button>
<link rel="stylesheet" href="style.css">  <ul id="lista"></ul>                    <script src="script.js"></script>
```

Entrada > decisão > processamento > resultado

EXEMPLO: ADICIONAR UM LIVRO À LISTA

```
var livros = [];

function adicionarLivro() {
  var titulo = document.getElementById("titulo").value;
  if (titulo !== "") {
    livros.push({ titulo: titulo });
    mostrarLivros();
  }
}

function mostrarLivros() {
  var saida = "";
  for (var i = 0; i < livros.length; i++) {
    saida += "<li>" + livros[i].titulo + "</li>";
  }
  document.getElementById("lista").innerHTML = saida;
}
```

O que esse exemplo usa?

- Variáveis e valores digitados.
- if para validar a entrada.
- Funções para separar tarefas.
- Lista para guardar vários itens.
- for para percorrer a lista.
- innerHTML para mostrar na página.
- Set para valores sem repetição.
- while para repetir até uma condição.

Pense nos passos antes de programar. Teste uma entrada válida e o campo vazio.

Excel, listas e site: como cada parte entra

PLANILHA EXCEL
Modelo: campos + exemplos

→

JAVASCRIPT
Funções + listas + regras

→

PÁGINA WEB
Formulário + resultado

SE O PROJETO TIVER BANCO DE DADOS REAL

NAVEGADOR
site

→

SERVIDOR / API
faz a ponte

→

BANCO DE DADOS
guarda registros

Não coloque senha de banco de dados no JavaScript do navegador.

Cada conteúdo tem um lugar no seu projeto

SEMANAS 31–33

HTML + CSS + JS

Estrutura de página, variáveis, operadores, decisões e leitura de dados do formulário.

SEMANAS 34–35

REVISAR E MELHORAR

Tags, seletores, Box Model, ligação entre os arquivos e revisão do que já foi avaliado.

SEMANAS 39–40

DADOS + LÓGICA

Excel, campos e registros, funções, listas, conjuntos, for, while e DOM.

SEMANAS 41–44

PRÁTICA INTEGRADA

Algoritmos, testes, qualidade, Git/GitHub, interface e trabalho final.

Use cada recurso com propósito. No Git: pull > add > commit > push.

Checklist antes de apresentar

ARQUIVOS

- [ ] Descrição explica problema, público e solução.
- [ ] Excel tem abas, cabeçalhos e registros de exemplo.
- [ ] index.html abre e carrega style.css e script.js.
- [ ] A página tem ao menos uma ação que funciona.
- [ ] Código está organizado e arquivos têm nomes claros.

DEMONSTRAÇÃO

Mostre nesta ordem:

- Que problema o site resolve.
- Como os dados estão organizados no Excel.
- Como HTML, CSS e JS trabalham juntos.
- Uma função, uma lista e uma regra em ação.
- Um teste, uma melhoria e o histórico no Git.

Abra o site no navegador antes de apresentar.